Corrigé — Généralités sur les fonctions

Fonction, image, antécédent, ensemble de définition, courbe représentative, résolutions graphiques et par le calcul

Seconde — Mathématiques · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$f(0) = \underline{1}$; $f(2) = 8 - 6 + 1 = \underline{3}$; $f(-1) = 2 + 3 + 1 = \underline{6}$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1 = \underline{0}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$3x - 5 = 7 : x = 4$. $3x - 5 = 0 : x = \frac{5}{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f(2) = 3 : A$ **est sur la courbe**. $f(-1) = 0 \neq 1 : B$ **n'y est pas**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\mathbb{R} \setminus \{4\}$; $x + 2 \geqslant 0 : [-2\,;+\infty[$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $f(-2) = 0$, $f(0) = -3$, $f(2) = 1$.
b) Antécédents de 0 : -2 **et** 1. De -3 : **tous les** x **de** $[-1\,;0]$.
c) Courbe strictement au-dessus de l'axe : $[-3\,;-2[\cup]1\,;3]$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$x^2 - x - 2 = 0 \iff (x-2)(x+1) = 0 : x = 2$ **ou** $x = -1$; les courbes se coupent en $(2\,;4)$ **et** $(-1\,;1)$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$p(x) = 4 + 1{,}5x$; $p(12) = \underline{22}$ euros ; $4 + 1{,}5x = 31 \iff x = \underline{18\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

12 ; 6 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $x > 0$ et $12 - 2x > 0 : x \in]0\,;6[$.
b) Fond carré de côté $12 - 2x$, hauteur x : $V(x) = x(12-2x)^2$.
c) $V(1) = 100$; $V(2) = 128$; $V(3) = 108$; $V(4) = 64$; $V(5) = 20$ (cm^3).
d) $x = 2$ semble donner le maximum ($128\,\text{cm}^3$).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : une seule image.
b) Vrai : un carré est positif.
c) Vrai.
d) Faux : pas pour $x = 0$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$f(x) = ax + b$: $a = \frac{9-3}{4-1} = 2$, puis $b = 3 - 2 = 1 : f(x) = 2x + 1$.